

ETL PROJECT - PART 1

Selamat! Saat ini kamu telah resmi menjadi bagian dari FSB Bank dengan posisi sebagai Data Engineer. Project pertamamu di perusahaan ini adalah membuat sebuah datamart untuk project E-Statement.

E-statement adalah laporan ringkasan transaksi rekening bank dalam bentuk digital yang dikirimkan secara elektronik atau diakses melalui aplikasi. Ikuti langkah berikut untuk mengerjakan proyek ini :

1. Sumber Data

Terdapat 6 tabel yang berisi data transaksi setiap rekening dan juga master rekening, master customer ataupun data master lain yang mendukung. Data bisa diambil dari  FSB Bank Transaction

2. Entity Relationship Diagram (ERD)

Agar lebih memudahkanmu untuk mengetahui relasi antar tabel, buat ERD-nya terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan aplikasi seperti draw io (<https://app.diagrams.net/>) atau yang berbasis AI seperti Eraser (<https://www.eraser.io/ai/erd-generator>). Simpan gambarnya (format .jpg atau .png).

3. Inspeksi Informasi Umum

Lakukan inspeksi informasi umum pada data, seperti list nama kolom, kemudian tipe data yang sesuai, definisi atau deskripsi kolom. Kamu bisa juga membuat *Data Dictionary* agar dokumentasi datamu lebih mantab!

4. Analisa Data

Pada bagian ini kamu bisa menganalisa seperti menghitung dimensi data (banyak baris dan kolom) lalu inspeksi apakah terdapat *missing value* atau redudansi data. Kamu bisa membuat ringkasan dan report jika menemukan sesuatu yang kamu anggap 'aneh' pada data. Ketentuan informasi pada data adalah sebagai berikut :

transaction_id	transaction_reference	account_number	debit_or_credit	transaction_code	transaction_date	transaction_time	amount	transaction_remark	channel
TRX21871457161449	100001020252187145716	90000260806004444	C	TRX001	2025218	113500	9,400,000.00	SETORTUNAI VIA CASH RECYCLING MACHINE 00094	ATM_CRM
TRX23158977301415	100001020252315897730	90000260819009735	C	TRX001	2025231	122101	6,300,000.00	SETORTUNAI VIA AGENT 00100	AGENT
TRX21345330442944	100001020252134533044	900002608010007198	C	TRX001	2025213	142301	4,000,000.00	SETORTUNAI VIA AGENT 00070	AGENT
TRX2356629995742	10000102025235662999	90000260823007873	C	TRX001	2025235	143842	10,500,000.00	SETORTUNAI VIA CASH DEPOSIT MACHINE 00151	ATM_CDM
TRX23363891304203	100001020252336389130	90000260821002646	C	TRX001	2025233	113517	2,700,000.00	SETORTUNAI VIA MERCHANT 00131	MERCHANT
TRX24365417086640	100001020252436541708	90000260831009690	C	TRX001	2025243	125244	13,000,000.00	SETORTUNAI VIA MERCHANT 00182	MERCHANT
TRX23440448275800	100001020252344044827	90000260822008743	C	TRX001	2025234	123223	7,200,000.00	SETORTUNAI VIA CASH DEPOSIT MACHINE 00108	ATM_CDM
TRX21346352851025	100001020252134635285	90000260801008644	C	TRX001	2025213	105331	3,100,000.00	SETORTUNAI VIA AGENT 00183	AGENT
TRX22755390073610	100001020252275539007	90000260815009463	C	TRX001	2025227	144211	7,000,000.00	SETORTUNAI VIA CASH DEPOSIT MACHINE 00074	ATM_CDM
TRX22850991327721	100001020252285099132	90000260816009290	C	TRX001	2025228	92228	14,200,000.00	SETORTUNAI VIA AGENT 00186	AGENT

Field	Deskripsi	Format Nilai
transaction_id	Sebuah kode unik untuk mengidentifikasi setiap transaksi. Tidak boleh ada kode transaction_id yang duplikat.	TRX + Kode unik acak
transaction_reference	Sebuah kode yang nomor/kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu transaksi. Sifatnya bisa tunggal atau tidak bergantung pada jenis transaksi. Tunggal jika transaksi berupa : - SETOR TUNAI - TARIK TUNAI DI FSB BANK - PEMOTONGAN BIAYA BULANAN - TRANSAKSI MASUK DARI BANK LAIN - TRANSAKSI KELUAR DARI BANK LAIN YANG TIDAK DIKENAKAN BIAYA (MISAL : QRIS) Tidak tunggal jika : - TRANSAKSI <i>OVERBOOKING</i> - ATAU TRANSAKSI LAINNYA YANG DIKENAKAN BIAYA	Kode unik acak
account_number	Nomor rekening tabungan nasabah	90000 + kode unik
debit_or_credit	<i>Debit</i> : uang keluar dari rekening nasabah sehingga saldo rekening akan berkurang <i>Credit</i> : uang masuk ke rekening nasabah sehingga saldo rekening akan bertambah	D untuk <i>debit</i> C untuk <i>credit</i>
transaction_code	Kode yang digunakan bank atau penyedia layanan untuk menunjukkan jenis atau kategori suatu transaksi.	TRX + kode transaksi (detailnya terdapat di tabel master_transaction_code)
transaction_date	Tanggal transaksi dilakukan, berformat julian date. Misalkan : - Untuk tanggal 1 Januari 2025 maka akan dituliskan 2025001 - Untuk tanggal 12 Januari 2025 maka akan dituliskan 2025012 - Untuk tanggal 1 Februari 2025 maka akan dituliskan 2025032 (ditulis 032 karena 1 Februari adalah hari ke 32 dalam setahun) - Dst	Tahun transaksi + posisi hari ke - n dalam setahun
transaction_time	Waktu transaksi dilakukan, berformat integer. Misalkan : - Transaksi dilakukan pukul 17:08:45 maka akan dituliskan 170845 - Transaksi dilakukan pukul 01:00:00 maka akan dituliskan 10000 - Transaksi dilakukan pukul 00:08:08 maka akan dituliskan 808	Format HH:MM:SS waktu namun diubah menjadi integer

Field	Deskripsi	Format Nilai
amount	Jumlah transaksi	Angka dalam satuan mata uang
transaction_remark	Keterangan/catatan mengenai suatu transaksi	Karakter; Bergantung jenis transaksi
channel	Saluran atau media yang digunakan untuk melakukan transaksi	Karakter

Pada Tugas kali ini buat sebuah dokumen (pdf) yang berisi ERD dari tabel sumber data, hasil inspeksi informasi umum pada data dan juga hasil analisa apakah ada data yang rusak.

SEMANGATTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!

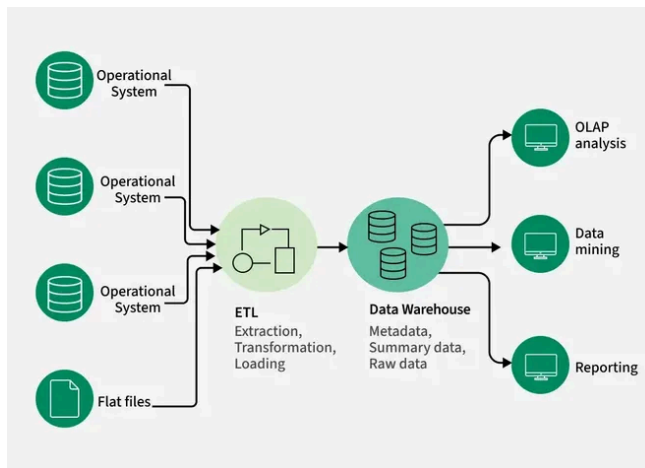


ETL PROJECT - PART 2

Setelah berhasil mengutak-atik sumber data kini saatnya kalian untuk melanjutkan progress yang sudah dilakukan

5. *Data Flow*

Buat sebuah data flow untuk rancangan arsitektur Data Warehousemu.



6. *Expected Output*

Buat sebuah tabel beri nama `f_estatement_trx` yang memuat kolom sebagai berikut :

Field	Deskripsi
transaction_id	Ambil dari <i>data source</i> , ambil hanya transaksi bukan biaya tambahan yang dibebankan
transaction_reference	Ambil dari <i>data source</i>
transmode_code	Isikan dengan : - SETOR - Jika transaksi merupakan transaksi SETOR TUNAI - TARIK - Jika transaksi merupakan transaksi TARIK TUNAI - OVERBOOKING - Jika transaksi pemindahbukuan dilakukan dari rekening Bank FSB menuju rekening Bank FSB juga - INCOMING - Transaksi masuk dari rekening bank lain - OUTGOING - Transaksi keluar ke rekening bank lain - PURCHASE - Pembelian barang via ATM / DIGITAL BANKING (contoh : Top up e-wallet, pembayaran tagihan, dll)
account_number	Ambil dari <i>data source</i>
cif_number	Ambil dari <i>data source</i>
customer_name	Ambil dari <i>data source</i>
gender	Ambil dari <i>data source</i>
account_status	Ambil dari <i>data source</i>
account_open_date	Ambil dari <i>data source</i>

branch_code	Ambil dari <i>data source</i>
branch_name	Ambil dari <i>data source</i>
account_aging	Selisih antara tanggal pembukaan rekening dengan tanggal transaksi dilakukan
product_code	Ambil dari <i>data source</i>
product_name	Ambil dari <i>data source</i>
transaction_code	Ambil dari <i>data source</i>
transaction_desc	Ambil dari <i>data source</i>
debit_or_credit	Ambil dari <i>data source</i>
account_currency_type	Ambil dari <i>data source</i>
transaction_datetime	Gabungan antara tanggal dan waktu transaksi pastikan berformat Date ISO YYYY-MM-DD HH:MM:SS
credit_amount	Jika transaksi berjenis <i>credit</i> maka isikan kolom ini dengan nominal transaksi, selain itu kosongkan
debit_amount	Jika transaksi berjenis <i>debit</i> maka isikan kolom ini dengan nominal transaksi, selain itu kosongkan
acquirer_bank_code	Isikan kode bank lawan transaksi dengan ketentuan kondisi : - Tarik Tunai TARIK VIA <CHANNEL> <BANK CODE> <LOCATION> Contoh : TARIK VIA ATM 123 BATU, maka penarikan dana dilakukan di ATM dengan kode bank 123 di Kota / Kabupaten BATU - Transaksi QRIS QRIS_<BANK CODE>_<RETRIEVAL>_<ACCOUNT NAME> Contoh : QRIS_028_48084_Bengkel Express, maka telah dilakukan pembayaran dengan QRIS dengan tujuan kode bank 028 dengan nama akun Benkel Express - Pemindahbukuan TRF_<BANK CODE>_<DEST. ACCOUNT>_<DEST. ACCOUNT NAME> atau BIFAST_<BANK CODE>_<DEST. ACCOUNT>_<DEST. ACCOUNT NAME> Contoh : TRF_002_2916407382651_Reza Kurnia, artinya telah dilakukan pemindahbukuan dari atau ke (sesuaikan dengan kode debit creditnya) Reza Kurnia dengan nomor rekening 2916407382651 dengan kode bank 002
acquirer_bank_name	Jika kode bank pada acquirer_bank_code ada maka ambil nama bank dari tabel master
acquirer_account_number	Ambil nomor rekening lawan transaksi sesuai ketentuan pada contoh penjelasan acquirer_bank_code
acquirer_account_name	Ambil nama rekening lawan transaksi sesuai ketentuan pada contoh penjelasan acquirer_bank_code
additional_amount	Jika terdapat biaya tambahan (biaya administrasi ataupun yang lain) maka isikan kolom ini

transaction_remark	Ambil dari <i>data source</i>
channel	Ambil dari <i>data source</i>
created_date	Isikan dengan tanggal proyek dikerjakan, berformat DD:MM:YY HH:MM:SS

7. Dokumentasi Project

Simpan hasilnya ke database postgresql (host.docker.internal) lalu kirimkan excel ke classroom untuk dibandingkan hasilnya apakah sesuai dengan ekspektasi output atau belum. Kirimkan juga capture hasil koding di Python dan juga tabel f_estatement_trx ya